

Avance del Proyecto Final — Pregunta 2

Cambios respecto a la Segunda Ronda de Definición

Datos del Estudiante

Estudiante: Brando Enrique Chávez Vergara (brandon.chavez@udea.edu.co)
Proyecto: Nodo de Edge Computing y Gateway IoT para Monitorización Industrial
Repositorio: https://github.com/kiikechavez/IoT_Edge_Gateway

1. Resumen

Conclusión

Los **requisitos funcionales y no funcionales** entregados en la segunda ronda **se mantienen sin cambios**. Los ajustes introducidos en este avance son **refinamientos técnicos y de implementación** para el escenario de pruebas y la arquitectura interna del firmware, todos **compatibles** con las especificaciones aprobadas.

2. Cambios respecto a la Segunda Ronda

2.1. Requisitos Funcionales

Estado: SIN CAMBIOS.

Los seis requisitos funcionales (RF1–RF6) permanecen IDénticos a los aprobados en la segunda ronda:

- RF1.** Comunicación Modbus RTU sobre RS-485 (sin cambios).
- RF2.** Medición de temperatura interna del RP2040 vía ADC4 (sin cambios).
- RF3.** Control PWM proporcional del ventilador (sin cambios).
- RF4.** HMI local en pantalla OLED 0.96" (I2C) (sin cambios).
- RF5.** Empaquetado JSON y transmisión HTTP/REST (sin cambios).
- RF6.** Datalogger CSV en microSD ante pérdida de Wi-Fi (sin cambios).

2.2. Requisitos No Funcionales

Estado: SIN CAMBIOS.

Los tres requisitos no funcionales (RNF1–RNF3) permanecen sin modificación. No se añaden compromisos especulativos.

2.3. Escenario de Pruebas

Estado: REFINADO (sin afectar el alcance).

Se mejora el procedimiento de la prueba PT3 (control térmico) para hacerla más repetible y cuantificable:

- **Antes:** “Se aplicará una fuente de calor ligera”.
- **Ahora:** Se utilizará una **pistola de aire caliente a baja potencia (50 a 300 °C)** a 15 cm del encapsulado del RP2040, en intervalos controlados de 30 s. Se medirá el **duty cycle PWM** con un osciloscopio y se levantará una gráfica temperatura versus duty cycle. Esto demuestra el lazo cerrado de forma objetiva y cuantificable.

2.4. Arquitectura de Software

Estado: REFINADA (de acuerdo con la regla del profesor).

- Se adopta explícitamente el patrón de **polling** + **interrupciones** como único flujo de programa.
- Se incorpora una **máquina de estados global** (FSM) con cuatro estados: INIT, ONLINE, OFFLINE_LOG y ERROR_RECOVERY.
- Se planifica el uso de **DMA** para la transferencia de buffers de respuesta Modbus por UART, lo que reduce la carga de CPU y mejora la precisión temporal exigida por RNF2.

2.5. Estructura del Repositorio Git

Estado: AMPLIADA (nueva en este avance).

Se adopta el modelo **Git-Flow simplificado** con las siguientes ramas:

Rama	Propósito
main	Código estable, liberable.
develop	Rama de integración continua.
feature/modbus-driver	Driver Modbus RTU (UART + DMA).
feature/wifi-http-client	Wi-Fi CYW43439 + cliente HTTP/JSON.
feature/oled-display	Driver OLED SSD1306 (I2C).
feature/sdcard-logger	Datalogger microSD (SPI + FatFs).
feature/temp-pwm-control	ADC4 + lazo cerrado PWM.
feature/state-machine	FSM global online/offline.

2.6. Adopción definitiva del SDK

Estado: CONFIRMADO.

El firmware se implementa en C/C++ usando el **Raspberry Pi Pico SDK**, descartando definitivamente MicroPython. Esto se justifica por:

- Acceso completo a interrupciones, DMA y PIO del RP2040.
- Mayor precisión temporal para Modbus RTU (RNF2).
- Menor huella de memoria y mayor desempeño.
- Alineación con el patrón **polling** + **interrupciones**.

3. Tabla Comparativa Ronda 2 vs. Avance Actual

Aspecto	Ronda 2	Avance actual
Requisitos funcionales	6 (RF1–RF6)	6 (RF1–RF6) – sin cambios
Requisitos no funcionales	3 (RNF1–RNF3)	3 (RNF1–RNF3) – sin cambios
SDK / Lenguaje	Mencionado	Confirmado: Pico SDK en C/C++
Flujo de programa	No especificado	Polling + interrupciones (definido)

Aspecto	Ronda 2	Avance actual
Uso de DMA	No especificado	Sí: transferencia UART/SPI
Máquina de estados	Mencionada (RNF1)	FSM formal: 4 estados
Estructura Git	1 rama main	Git-Flow: main + develop + 6 features
Escenario PT3 (calor)	“Fuente ligera”	Procedimiento cuantita- tivo

4. Conclusión

No se eliminan ni se añaden requisitos funcionales ni no funcionales. Los únicos cambios son **refinamientos técnicos** (arquitectura de firmware, uso de DMA, FSM formal, estructura Git-Flow, procedimiento de prueba PT3) que **fortalecen la calidad** del proyecto sin alterar el alcance aprobado en la segunda ronda.